

王彬

华为 2012 实验室研究员

📍 中国·北京 [Bin Wang](#) [Google Scholar](#) [✉ binderwang@163.com](mailto:binderwang@163.com)

研究方向

我的研究聚焦于构建能够理解、推理并与世界交互的智能系统。具体方向包括：**基础模型**（大语言模型、多模态模型、数据合成、后训练与推理），**智能体**（由大语言模型驱动的自主智能体，具备规划、工具调用与复杂任务执行能力），**强化学习**（策略优化、奖励建模、RLVR & RLHF 及离线强化学习），以及**具身智能**（机器人操作、视觉-语言接地与感觉运动学习）。

工作经历

研究员

2018 – 至今

华为 2012 实验室

中国·北京

- 基础模型** (2023-至今): 主导大语言模型/视觉语言模型后训练, 聚焦高阶推理能力 (ARC)。通过合成数据与双系统方法提升复杂推理能力 (*LogicTree*、盘古 *Embedded*、盘古 *Ultra*), 以及大语言模型函数调用 (*ToolACE*)。
- 具身智能** (2022-2023): 面向具身智能体的视觉-语言预训练 (*EmbodiedGPT*), 基于大语言模型的任务规划 (*Tree-Planner*), 扩散模型驱动的机器人操作, 以及离线元强化学习规划 (*MetaDiffuser*)。
- 自动驾驶** (2018-2022): 强化学习驱动的驾驶决策规划 (变道、路口通行)。模仿学习 (*Tripple-GAIL*), 基于分解互信息的元强化学习 (*DOMINO*), 以及打破 Atari 世界纪录的样本高效行为选择方法 (*Learnable Behavior Control*)。

讲师

2015 – 2018

济南大学

中国·山东

- 从事机器人导航的强化学习研究。

教育背景

控制科学与工程博士

2010 – 2015

中国科学院自动化研究所

中国·北京

- 研究方向: 强化学习与自动驾驶。

自动化本科

2006 – 2010

中国石油大学

中国·青岛

代表性论文

- [1] Zehao Wang, Lin Yang, Jie Wang, Kehan Wang, Hanzhu Chen, **Bin Wang**, Jianye Hao, Defu Lian, Bin Li, Enhong Chen. *LogicTree: Improving Complex Reasoning of LLMs via Instantiated Multi-step Synthetic Logical Data*. NeurIPS 2025 (**Spotlight**).
- [2] Weiwen Liu, Xu Huang, Xingshan Zeng, ..., **Bin Wang**, ..., Enhong Chen, et al. *ToolACE: Winning the Points of LLM Function Calling*. ICLR 2025.
- [3] Yichun Yin, Wenyong Huang, Kaikai Song, ..., **Bin Wang**, ..., Zhicheng Liu, et al. *Pangu Ultra: Pushing the Limits of Dense Large Language Models on Ascend NPUs*. arXiv 2025.
- [4] Hanting Chen, Yasheng Wang, Kai Han, ..., **Bin Wang**, ..., Yunhe Wang, et al. *Pangu Embedded: An Efficient Dual-system LLM Reasoner with Metacognition*. arXiv 2025.
- [5] Mengkang Hu, Yao Mu, Xinmiao Yu, Mingyu Ding, Shiguang Wu, Wenqi Shao, Qiguang Chen, **Bin Wang**, Yu Qiao, Ping Luo. *Tree-Planner: Efficient Close-loop Task Planning with Large Language Models*. ICLR 2024.
- [6] Fei Ni, Jianye Hao, Shiguang Wu, Longxin Kou, Jiashun Liu, Yan Zheng, **Bin Wang**, Yuzheng Zhuang. *Generate Subgoal Images before Act: Unlocking the Chain-of-Thought Reasoning in Diffusion Model for Robot Manipulation*.

with Multimodal Prompts. CVPR 2024.

[7] Yao Mu, Qinglong Zhang, Mengkang Hu, Wenhai Wang, Mingyu Ding, Jun Jin, **Bin Wang**, Jifeng Dai, Yu Qiao, Ping Luo. *EmbodiedGPT: Vision-Language Pre-Training via Embodied Chain of Thought*. NeurIPS 2023 (**Spotlight**).

[8] Yao Lai, Jinxin Liu, Zhentao Tang, **Bin Wang**, Jianye Hao, Ping Luo. *ChiPFormer: Transferable Chip Placement via Offline Decision Transformer*. ICML 2023.

[9] Fei Ni, Jianye Hao, Yao Mu, Yifu Yuan, Yan Zheng, **Bin Wang**, Zhixuan Liang. *MetaDiffuser: Diffusion Model as Conditional Planner for Offline Meta-RL*. ICML 2023.

[10] Jiajun Fan, Yuzheng Zhuang, Yuecheng Liu, Jianye Hao, **Bin Wang**, Jiangcheng Zhu, Hao Wang, Shu-Tao Xia. *Learnable Behavior Control: Breaking Atari Human World Records via Sample-Efficient Behavior Selection*. ICLR 2023 (**Oral**).

[11] Yao Mu, Fei Ni, Weichen Yu, **Bin Wang**, Jianye Hao, Ping Luo. *DOMINO: Decomposed Mutual Information Optimization for Generalized Context in Meta-Reinforcement Learning*. NeurIPS 2022 (**Spotlight**).

荣誉与奖励

创新先锋 & 2012 实验室所长奖	2025
2012 实验室所长奖	2024
2012 实验室所长奖	2023
中央研究院所长团队奖 & 优秀导师	2021
创新先锋	2020

学术服务

会议审稿人: NeurIPS、ICLR、ICML 等。